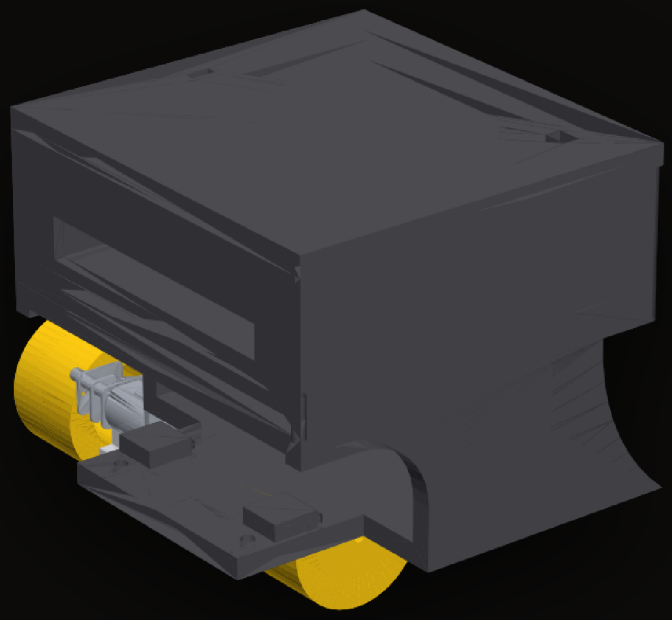
CAR-LOSS

MANUAL DE USUARIO

Guía visual, paso a paso, para encender, manejar y cuidar el robot minisumo. No necesitas saber programación.



1 ¿Qué es CAR-LOSS?

2 Antes de empezar

3 Encender todo en 6 pasos

4 La consola

5 Manejar con el guante

6 Manejar desde la consola · Ir a un punto

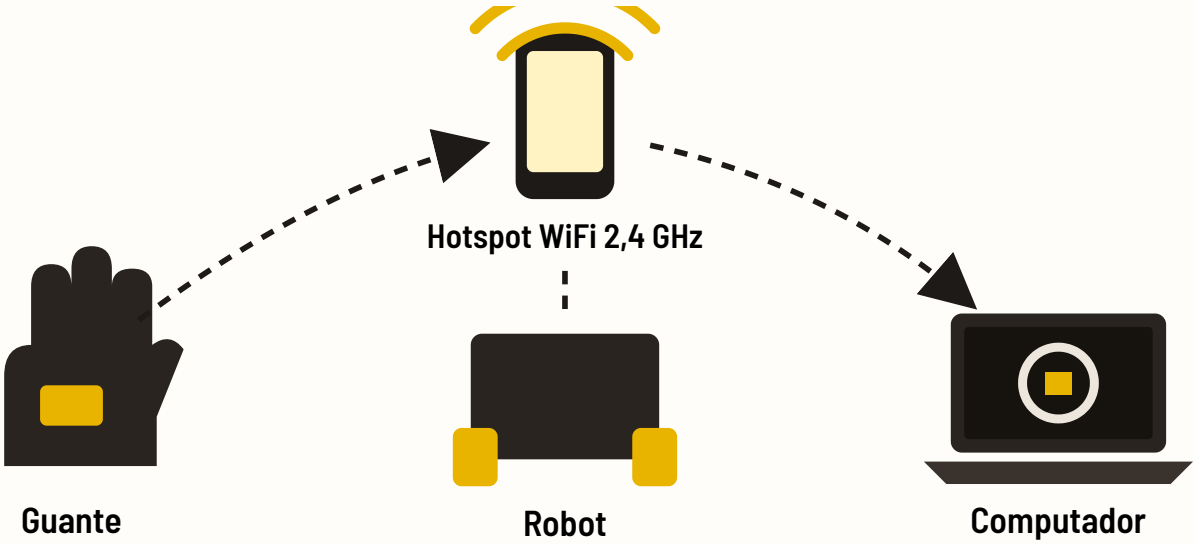
7 Parar · Avisos · Problemas

ROBOT MINISUMO TELEOPERADO · ROS2 · 2026

1 ¿Qué es CAR-LOSS?

CONÓCELO

Un robot pequeño de sumo que manejas inclinando la mano con un guante, o desde una página web en el computador o el celular. Las tres partes se hablan por WiFi.



Robot

Lleva un computador pequeño (ESP32), dos motores, sensores de giro y de movimiento, y una batería recargable.

Guante

Siente la inclinación de tu mano. Inclinas hacia adelante y el robot avanza; de lado, gira.

Computador

Une todo y muestra la **consola**: el robot en 3D, su batería y botones para manejarlo o pararlo.

Idea clave: los tres deben estar en la **misma red WiFi**, la del hotspot del celular, y esa red debe estar en **2,4 GHz**.

2 Antes de empezar

REVISA ESTO

Lo que necesitas

El robot

Con la batería puesta y el sensor de giro (MPU) en su sitio.

El guante

Encendido y puesto en la mano con la que vas a manejar.

Un celular con hotspot

Llamado **CamiloCC** y en la banda de **2,4 GHz**.

El computador

Con VirtualBox y la máquina virtual **Ubuntu**.

¿La batería tiene carga?



más de 7,0 V · lista

6,6–7,0 V · cárgala pronto

menos de 6,6 V · cárgala

El voltaje lo ves en la consola, en el recuadro **Batería 2S**, con el mismo color. Llena marca unos 8,4 V.

Prepara el lugar

Dojo limpio y seco. Es el círculo negro de 77 cm con borde blanco. El polvo hace patinar las ruedas.

Espacio libre alrededor. Si el robot se sale del dojo, que no caiga de una mesa.

Importante: el hotspot del celular debe estar en **2,4 GHz**. En Android busca "Banda de AP"; en iPhone activa "Maximizar compatibilidad". En 5 GHz el robot y el guante **no se conectan**.

3 Encender todo en 6 pasos

SIEMPRE EN ESTE ORDEN

1 Enciende el hotspot del celular

Red **CamiloCC**, banda 2,4 GHz. Conecta el computador a esa misma red WiFi.



2 Abre la máquina virtual Ubuntu

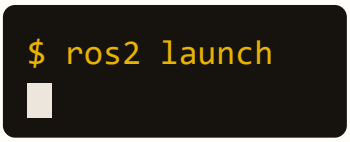
En VirtualBox, selecciona **Ubuntu** y pulsa **Iniciar**. Espera a ver el escritorio.



3 Arranca el sistema

En la máquina virtual abre una **Terminal** y escribe:

```
ros2 launch minisumo_ros visualizacion.launch.py gu
ante:=true rviz:=false
```



4 Enciende el robot y no lo muevas

Ponlo en el dojo. Durante **2 segundos** calibra su sensor de giro. Si lo mueves, gira raro después.



5 Enciende el guante con la mano quieta

Mano **horizontal y en reposo**. Después, cada vez que quieras fijar el "cero", presiona el botón **BOOT** del guante.



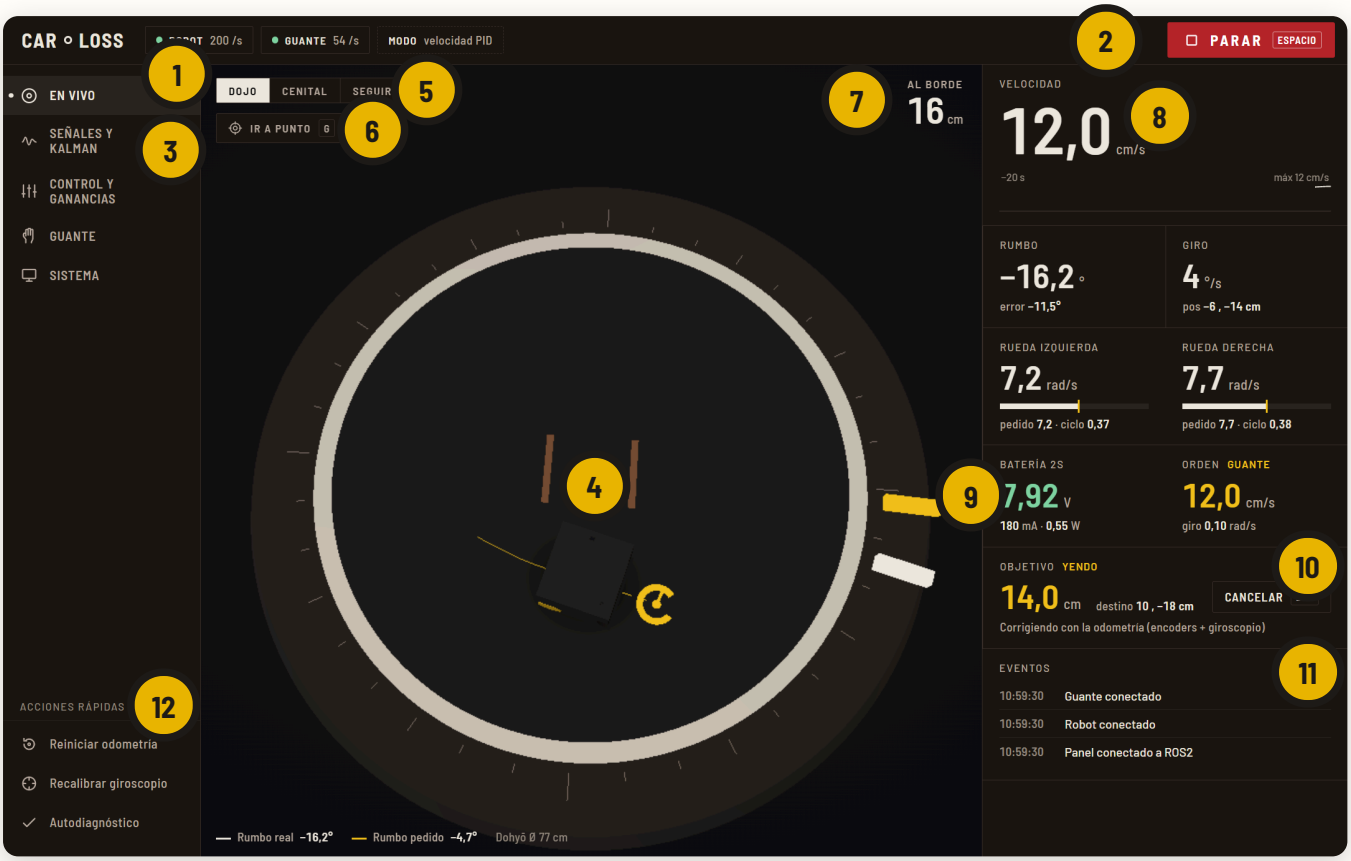
6 Abre la consola

En el navegador de Windows escribe `localhost:8081`. En el celular, `<IP del computador>:8081`; la dirección exacta aparece en la consola, en **Sistema**.



Sabrás que todo está bien cuando en la parte de arriba de la consola veas **● ROBOT 200 /s** y **● GUANTE 50 /s** en verde.

4 La consola



1. **Conexión.** Punto verde = robot y guante conectados. Gris = sin datos.
2. **PARAR.** Detiene el robot al instante. También con la barra espaciadora.
3. **Secciones:** En vivo, Señales, Control, Guante y Sistema. Atajos: teclas 1 a 5.
4. **El dojo en 3D.** El robot se mueve como el real. La línea amarilla es su recorrido.
5. **Cámaras:** Dojo (en ángulo), Cenital (desde arriba) y Seguir (detrás del robot).
6. **Ir a punto.** Haz clic en el dojo y el robot va solo a ese lugar (página 6).
7. **Al borde.** Cuántos cm le faltan para salirse. Ámbar a 12 cm, rojo a 6 cm.
8. **Velocidad** del robot y su historia de los últimos 20 s.
9. **Batería** en voltios: verde, ámbar o rojo.
10. **Objetivo:** a dónde va, cuánto le falta y el botón Cancelar.
11. **Eventos:** lo que pasó, por ejemplo "Perturbación corregida en 0,2 s".
12. **Acciones:** reiniciar la posición, recalibrar el giro y autodiagnóstico.

5 Manejar con el guante

INCLINA LA MANO

El robot copia la inclinación de tu mano. Cuanto más inclinas, más rápido va. A unos 30° va a su máxima velocidad.



Mano horizontal = el robot se queda quieto

Zona de descanso

Las inclinaciones pequeñas, de menos de 8° hacia adelante o 12° de lado, no mueven el robot. Así no se mueve solo por el temblor de la mano.

El botón BOOT

Si el robot avanza solo con la mano quieta, deja la mano en reposo y presiona **BOOT**. Esa posición pasa a ser el nuevo "cero".

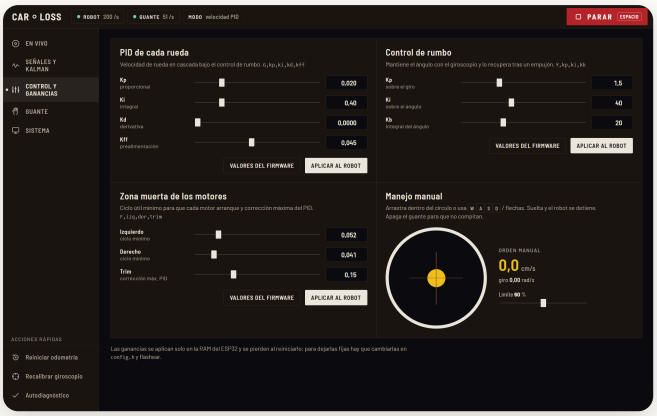


Ver la mano en la consola

En la sección **Guante** (tecla 4) ves dos diales con la inclinación de tu mano y una flecha con la orden que se le envía al robot.

6 Manejar desde la consola

SIN GUANTE



Pad de manejo manual

Ve a **Control y ganancias** (tecla 3). Arrastra el círculo amarillo en la dirección en que quieres que vaya el robot. También puedes usar las teclas **W A S D** o las flechas.

Al **soltar**, el robot se detiene. Con **Límite** bajas la velocidad máxima mientras practicas.

Apaga el guante mientras usas el pad, para que no den órdenes distintas al mismo tiempo.

Ir a un punto del dojo

1 Ponlo en el centro

El robot en el centro del dojo, mirando hacia la derecha de la vista Cenital.

2 Reinicia la posición

Pulsa **Reiniciar odometría**, abajo a la izquierda. El robot queda en (0, 0).

3 Activa Ir a punto

Botón **Ir a punto** o tecla **G**. Aparece un círculo punteado: es el área segura.

4 Haz clic en el destino

Dentro del círculo punteado. El robot gira, avanza y se detiene a menos de 2 cm del punto.



El marcador amarillo es el destino y la línea punteada, el camino. En **Objetivo** ves cuánto falta. **Cancelar** o la tecla Esc lo detienen.

7 Parar, avisos y problemas

SEGURIDAD



Para en cualquier momento

Pulsa **PARAR** o la **barra espaciadora**. El robot ignora el guante y el pad hasta que pulses **Liberar** en la franja roja.

Qué significan los colores

DÓNDE	VERDE	ÁMBAR	ROJO
Conexión (arriba)	Conectado	Llegan pocos datos	Gris: sin datos
Batería	Más de 7,0 V	Cárgala pronto	Menos de 6,6 V: cárgala
Borde del dojo	Blanco: lejos	A 12 cm del borde	A 6 cm: ¡casi fuera!

Si algo no funciona

LO QUE VES	QUÉ HACER
"ROBOT sin datos" o "Esperando al robot"	Revisa que el robot esté encendido y que el hotspot esté en **2,4 GHz**. Apágalo y prendelo.
"GUANTE sin datos"	Enciende el guante con la mano quieta. Revisa que esté cerca del celular.
La consola no abre	Revisa que el paso 3 (la terminal) siga corriendo. Escribe bien `localhost:8081`.
El robot avanza solo con la mano quieta	Mano en reposo y presiona **BOOT** en el guante.
El robot gira raro o no va recto	Déjalo quieto y pulsa **Recalibrar giroscopio**. Espera 2 s.
"Ir a punto" lo lleva a otro lugar	Antes de dar clic, ponlo en el centro mirando a la derecha y pulsa **Reiniciar odometría**.
La batería sale "—"	El cable de la batería al medidor (INA219) está suelto, o el interruptor está apagado.
El robot no responde después de "Liberar"	Espera 2 s: el sistema se recupera solo. Si no, repite el paso 3.

> **Cuidados:** no dejes el robot encendido sin vigilancia. Desconecta la batería al guardarlo. No la cargues sin supervisión. Mantén los dedos lejos de las ruedas mientras se mueve.

Para curiosos: ver las señales

OPCIONAL

El robot mide su movimiento cientos de veces por segundo. Esas medidas vienen con "ruido" (pequeñas variaciones). La consola muestra cómo los **filtros** las limpian.



Línea gris

La medida tal como llega del sensor, con ruido.

Línea verde

La misma medida limpia, con el **filtro de Kalman**.

"Reducción"

Cuánto ruido quitó el filtro, en %. Se ve mejor con el robot quieto.

Guardar los datos

Botón **CSV** para abrirlos en Excel. Botón **Imagen** para guardar las gráficas. **Pausar** congela la vista.

Desde el celular

La consola se adapta al celular: desliza hacia arriba para ver la telemetría bajo el dojo.